LAPORAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK)

REKAYASA PERANGKAT LUNAK / PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM (PPLG)

SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DIGITAL BERBASIS WEB (AKSA NOVA)

SMK NEGERI 1 RONGGA — TAHUN AJARAN 2025/2026

DAFTAR ISI

1. **BAB I: PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Batasan Masalah
- 1.4 Tujuan Pengembangan Sistem
- 1.5 Manfaat Sistem
2. **BAB II: METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM (SDLC)**
- 2.1 Model SDLC yang Digunakan (Waterfall Model)
- 2.2 Tahapan Pengembangan Sistem
- 2.3 Jadwal & Alur Pengerjaan
3. **BAB III: ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM**
- 3.1 Profil & Lingkungan Sistem
- 3.2 Analisis Pengguna (User Persona & Aktor)
- 3.3 Analisis Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements — 22 Spesifikasi)
- 3.4 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)
- 3.5 Kebutuhan Perangkat Keras & Perangkat Lunak Minimum
4. **BAB IV: PERANCANGAN SISTEM (DESIGN)**
- 4.1 Perancangan Alur Sistem (Use Case Diagram 22 Fungsi & Matriks Telusur)
- 4.2 Activity Diagram (Alur Bisnis Sirkulasi Peminjaman & Pengembalian)
- 4.3 Perancangan Basis Data (Entity Relationship Diagram & Kamus Data)
- 4.4 Perancangan Antarmuka (UI/UX Design Concept & Mobile Responsive Card-View)
5. **BAB V: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM**
- 5.1 Implementasi Lingkungan Pengembangan & Struktur 37 File Program
- 5.2 Rencana Pengujian (Testing Strategy)
- 5.3 Hasil Pengujian Fungsionalitas (Black Box Testing — 16 Parameter Uji)
6. **BAB VI: PENUTUP**
- 6.1 Kesimpulan
- 6.2 Saran & Pengembangan Lanjutan
7. **LAMPIRAN**

- Panduan Penggunaan Singkat (User Guide Pustakawan & Siswa)

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpustakaan sekolah merupakan pusat sumber belajar yang memegang peranan krusial dalam meningkatkan literasi dan menunjang kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Rongga. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, sistem perpustakaan konvensional yang mengandalkan pencatatan manual di buku besar seringkali menghadapi berbagai kendala operasional, antara lain:

8. **Pencatatan yang Tidak Efisien**: Proses pencatatan peminjaman dan pengembalian buku memerlukan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan manusia (*human error*).
9. **Kendala Pelacakan Keterlambatan dan Denda**: Pustakawan kesulitan memantau siswa yang terlambat mengembalikan buku serta menghitung akumulasi denda secara akurat dan transparan.
10. **Keterbatasan Akses Katalog Buku**: Siswa harus datang langsung ke perpustakaan hanya untuk memastikan apakah sebuah buku tersedia atau di mana posisi fisik buku tersebut berada.
11. **Resiko Kehilangan & Pemalsuan Kartu Fisik**: Kartu perpustakaan kertas sering hilang, tertinggal, atau rusak, sehingga memperlambat verifikasi siswa saat bertransaksi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancang dan dibangun sistem informasi perpustakaan digital berbasis web bernama **AKSA NOVA** (*Library Catalog & Circulation Management System*). Sistem ini mengintegrasikan katalogisasi buku digital, pencarian data buku otomatis (Google Books API via ISBN), peminjaman daring mandiri dengan verifikasi kartu digital, sistem notifikasi *realtime*, perhitungan denda otomatis, integrasi pengingat via WhatsApp, serta pelaporan otomatis format spreadsheet Excel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam proyek UKK ini adalah:

12. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web yang mempermudah sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku secara daring maupun langsung di tempat?
13. Bagaimana mengimplementasikan sistem perhitungan denda keterlambatan secara otomatis dan terintegrasi dengan pesan pengingat WhatsApp?
14. Bagaimana membangun sistem verifikasi anggota berbasis kartu perpustakaan digital ber-QR Code untuk menjamin keabsahan transaksi siswa?
15. Bagaimana menyediakan sistem notifikasi pengajuan buku *realtime* pop-up modal di seluruh halaman kerja pustakawan?
16. Bagaimana menyediakan laporan rekapitulasi data buku dan transaksi sirkulasi yang dapat diekspor langsung ke format Microsoft Excel?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan terarah dan fokus pada kompetensi keahlian, ruang lingkup proyek dibatasi pada:

17. Sistem berbasis web (*responsive web application*) yang adaptif pada peramban komputer desktop, tablet, maupun layar telepon genggam (*mobile card-view* tanpa geser horizontal).
18. Pengguna terbagi menjadi 3 entitas (Aktor): **Admin (Pustakawan)**, **Anggota (Siswa SMKN 1 Rongga)**, dan **Tamu (Pengunjung Umum)**.
19. Sirkulasi peminjaman mencakup pengajuan daring mandiri oleh siswa serta pencatatan peminjaman langsung di meja layanan oleh admin.
20. Perhitungan denda berjalan secara otomatis dengan tarif harian dan masa tenggang (*grace period*) yang dapat dikonfigurasi fleksibel oleh admin.
21. Notifikasi pengajuan pinjaman bekerja secara *realtime* di semua halaman admin dengan dukungan Web Audio chime dan polling AJAX.
22. Pustakawan dapat mengekspor rekapitulasi data transaksi ke dalam format Excel (.xlsx) multilembar.
23. Lingkungan implementasi menggunakan PHP 8.1 Native, basis data MySQL/MariaDB, dan web server Apache (Laragon/XAMPP).

1.4 Tujuan Pengembangan Sistem

24. Membangun sistem katalog dan sirkulasi perpustakaan digital yang terotomatisasi, transparan, dan cepat.
25. Membantu pustakawan mengelola data buku, siswa, denda, serta menghasilkan laporan administratif secara otomatis.
26. Memberikan kemudahan bagi siswa dalam mencari buku, mengetahui lokasi rak fisik buku, dan memantau status pinjamannya secara mandiri.
27. Memenuhi kriteria standar kelulusan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Rekayasa Perangkat Lunak / PPLG dengan menerapkan prinsip *clean code*, keamanan data, dan desain antarmuka yang modern berstandar industri.

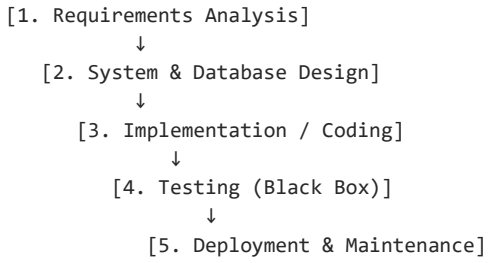
1.5 Manfaat Sistem

- **Bagi Pustakawan / Sekolah**: Mengurangi beban kerja manual, mempercepat pembuatan laporan bulanan, mencegah buku hilang, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan denda.
- **Bagi Siswa**: Memberikan pengalaman literasi digital yang interaktif (fitur ulasan rating, like, simpan favorit), serta mempermudah peminjaman buku tanpa antrean panjang.
- **Bagi Penulis / Pengembang**: Mengasah keterampilan analisis perangkat lunak (SDLC), perancangan basis data relasional (ERD), pemrograman web dinamis, serta pengujian sistem secara komprehensif.

BAB II: METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM (SDLC)

2.1 Model SDLC yang Digunakan (Waterfall Model)

Pengembangan sistem informasi **AKSA NOVA** menerapkan metodologi **Waterfall (Air Terjun)** menurut standar Pressman/Sommerville. Metode ini dipilih karena kebutuhan fungsional sistem perpustakaan sekolah telah terdefinisi secara jelas sejak awal (analisis regulasi perpustakaan sekolah) dan memerlukan dokumentasi terstruktur untuk pemenuhan portofolio UKK.



2.2 Tahapan Pengembangan Sistem

28. **Analisis Kebutuhan (Requirements Analysis)**:

- Mengidentifikasi masalah sirkulasi manual di SMKN 1 Rongga.
- Mengumpulkan data atribut buku, aturan batas peminjaman (maks. 7–14 hari), serta formula penghitungan denda harian.
- Menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SRS / PRD).

29. **Perancangan Sistem (Design)**:

- Merancang diagram pemodelan menggunakan UML: *Use Case Diagram 22 Fungsi*, *Activity Diagram*, dan *Skenario Use Case*.
- Merancang basis data: Pemodelan relasional (*Entity Relationship Diagram* - ERD), normalisasi 3NF, dan penyusunan kamus data (*data dictionary*).
- Merancang antarmuka pengguna (*User Interface Mockup*) dengan palet warna modern bertema **Obsidian-Gold** (`#090c10` dan `#d8b878`) untuk menjamin kenyamanan visual (*ergonomic dark mode*).

30. **Implementasi / Pengodean (Implementation)**:

- Penulisan program modular berbasis PHP Native (Prosedural terstruktur & MySQLi Prepared Statements).
- Pembangunan antarmuka responsif menggunakan HTML5, CSS Flexbox/Grid modern, dan Vanilla JavaScript (ES6+).
- Integrasi API eksternal (Google Books & Open Library API untuk pencarian ISBN otomatis) dan Web APIs (Web Audio API & Canvas API untuk kartu digital).

31. **Pengujian Sistem (Testing)**:

- Melakukan verifikasi sintaksis menyeluruh (`php -l`).

- Melakukan pengujian fungsionalitas menggunakan metode **Black Box Testing** untuk menguji input, tombol aksi, hak akses role, serta validasi form login, pendaftaran NIS, kalkulasi denda, dan ekspor data.

32. **Penyebaran & Pemeliharaan (Deployment & Maintenance)**:

- Konfigurasi basis data pada server lokal (Laragon/MySQL) dengan enkripsi password menggunakan algoritma `PASSWORD_BCRYPT`.
- Dokumentasi laporan teknis dan pembuatan petunjuk pengoperasian (*user manual*).

BAB III: ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Profil & Lingkungan Sistem

Sistem AKSA NOVA dirancang khusus untuk memenuhi standar digitalisasi perpustakaan SMK Negeri 1 Rongga. Seluruh komunikasi antarmuka menggunakan Bahasa Indonesia yang komunikatif, didukung fitur aksesibilitas berupa *zoom text*, pengaturan tema kontras tinggi, dan *background audio controller*.

3.2 Analisis Pengguna (Aktor)

Sistem memiliki 3 tingkatan aktor:

Aktor	Deskripsi Peran & Tanggung Jawab
Admin (Pustakawan)	Pengelola penuh sistem: mengelola inventaris buku (CRUD & ISBN Auto-lookup), memverifikasi akun siswa baru, menyetujui pengajuan pinjam daring, sirkulasi peminjaman langsung di tempat, memproses transaksi pengembalian, mencatat pelunasan denda & kirim pengingat WhatsApp, mengonfigurasi musik, banner, dan tarif denda, mengelola profil admin, serta mengunduh laporan rekapitulasi Excel.
Anggota (Siswa)	Siswa SMKN 1 Rongga yang telah disetujui akunnya: dapat melihat katalog, melihat lokasi rak fisik buku, menyimpan buku favorit, memberi rating bintang 1–5, mengajukan peminjaman mandiri, memantau riwayat pinjam & denda, mengelola kartu perpustakaan digital ber-QR Code, serta melaporkan kartu hilang.
Tamu (Guest)	Pengunjung umum yang belum memiliki akun/belum login: dapat menjelajahi halaman depan (landing page), melihat banner informasi, mencari dan melihat katalog serta nomor rak buku, mengubah tema tampilan, serta melakukan registrasi akun baru.

3.3 Analisis Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

33. **Modul Autentikasi & Akun**:

- **FR-01**: Pendaftaran akun siswa mandiri dengan validasi NIS unik, kelas, nama, email, nomor HP, foto profil, dan password. Status akun awal bernilai `pending`.
- **FR-02**: Admin dapat menyetujui (`approved`) atau menolak (`rejected`) akun pendaftar baru, serta mereset sandi anggota.
- **FR-03**: Pembuatan kartu anggota digital otomatis lengkap dengan QR Code identitas unik, status keaktifan, dan tombol unduh/cetak kartu.

- **FR-04**: Fitur pelaporan lupa/hilang kartu (`lupa_kartu.php`) untuk membekukan kartu lama dan menerbitkan kartu pengganti dengan verifikasi NIS & email.
- **FR-05**: Pengelolaan profil pustakawan melalui modal universal di semua halaman admin (ubah nama tampilan, foto avatar, dan reset kata sandi admin).
- **FR-06**: Autentikasi sesi login dan logout yang aman dengan pembatasan hak akses berbasis peran (*role-based access control*).

34. **Modul Katalog & Inventaris Buku**:

- **FR-07**: CRUD data buku (Judul, Penulis, ISBN, Genre, Sinopsis, Stok Fisik, Lokasi Rak, dan Gambar Sampul).
- **FR-08**: Fitur pencarian otomatis data buku berdasarkan nomor ISBN melalui integrasi API eksternal Google Books & Open Library (`cari_isbn.php`).
- **FR-09**: Pencarian dinamis (*live search*) berbasis AJAX dan filter kategori multi-genre pada katalog buku dan daftar buku simpanan.
- **FR-10**: Penayangan detail informasi lokasi rak fisik buku (misal: "Rak B-1") untuk mempermudah navigasi fisik di ruangan perpustakaan sekolah.

35. **Modul Interaksi Siswa (Engagement)**:

- **FR-11**: Siswa dapat menyukai buku (*like*) dan menyimpan ke daftar buku favorit (*bookmark* di `buku_simpan.php`).
- **FR-12**: Siswa dapat memberikan rating bintang (skala 1–5) pada buku. Admin dicegah memberikan rating (*read-only average*).
- **FR-13**: Pengguna dapat mengubah preferensi tema tampilan (Obsidian Dark / Gold / Light) secara persisten di penyimpanan peramban.

36. **Modul Sirkulasi Peminjaman & Pengembalian**:

- **FR-14**: Siswa dapat mengajukan peminjaman buku secara daring dengan mengunggah gambar kartu perpustakaan digital sebagai validasi.
- **FR-15**: Sistem notifikasi *realtime* pop-up modal beranimasi dan bersuara lonceng Web Audio API di seluruh halaman admin saat ada pengajuan baru yang masuk (`notifikasi_pengajuan_admin.php`).
- **FR-16**: Admin dapat menyetujui atau menolak pengajuan peminjaman daring dengan pembaruan stok otomatis.
- **FR-17**: Admin dapat memproses peminjaman langsung di tempat (*offline circulation*) untuk siswa yang datang langsung ke meja sirkulasi.
- **FR-18**: Admin dapat memproses pengembalian buku dengan perhitungan otomatis status keterlambatan (hari terlambat $\times$ tarif denda).
- **FR-19**: Integrasi penagihan denda keterlambatan via tombol WhatsApp Web API langsung ke nomor siswa bersangkutan serta pencatatan log pengingat.

37. **Modul Dashboard, Multimedia & Pelaporan**:

- **FR-20**: Dashboard Admin menyajikan statistik ringkas (total buku, eksemplar tersedia, peminjam aktif, dan denda tertunggak).
- **FR-21**: Pengelolaan multimedia beranda: unggah banner carousel promosi (`kelola_banner.php`) dan musik latar audio (*seamless background music* di `pengaturan_musik.php`).

- **FR-22**: Fitur ekspor laporan lengkap ke format Microsoft Excel (.xlsx) yang terdiri dari lembar ringkasan, data sirkulasi, dan inventaris buku (`export_excel_dashboard.php`).

3.4 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

38. **Keamanan (Security)**:

- Enkripsi kata sandi menggunakan fungsi hashing standar industri `password_hash()` (Bcrypt).
- Pencegahan serangan SQL Injection menggunakan *Prepared Statements* (MySQLi parameter binding).
- Sanitasi input form terhadap serangan Cross-Site Scripting (XSS) dengan `htmlspecialchars()`.
- Pembatasan akses halaman berbasis hak akses sesi (`$_SESSION['role']`).

39. **Kinerja & Kecepatan (Performance)**:

- Pemuatan halaman di bawah 2 detik pada jaringan lokal.
- Optimalisasi aset gambar dan kompresi file upload cover buku maksimal 5 MB.

40. **Kegunaan & Aksesibilitas (Usability)**:

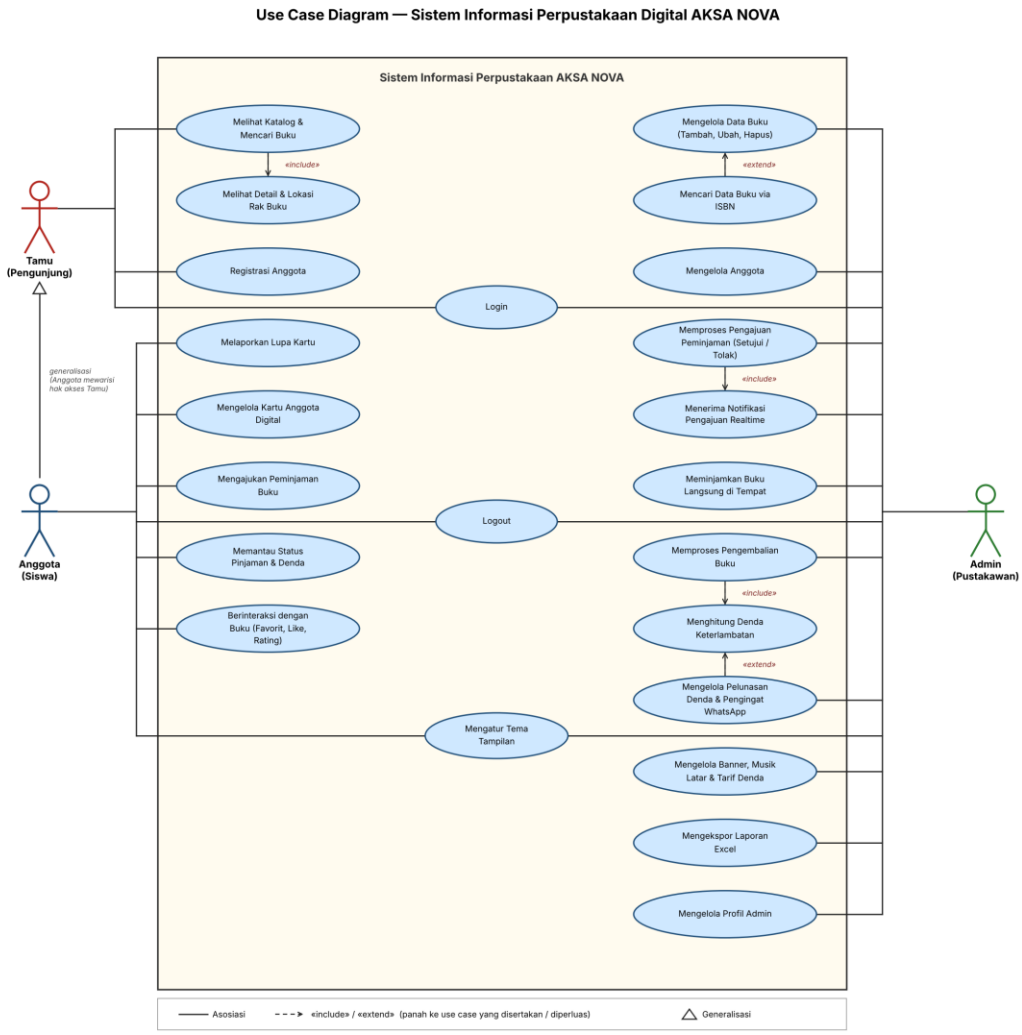
- Antarmuka responsif (*mobile-friendly*) dengan sistem transformasi tabel ke *card view* otomatis pada layar $\le 768px$ tanpa geser horizontal.
- Header topbar seragam di perangkat bergerak dengan burger menu dan kontrol HUD terpadu.
- Panel preferensi tampilan: pengaturan kontras warna (Obsidian Gold & Light), ukuran font dinamis, dan pemutaran audio latar persisten (*AksaAudio persistent playback*).

3.5 Kebutuhan Perangkat Keras & Perangkat Lunak Minimum

- **Perangkat Lunak Pengembang & Server (Minimum)**:
- Sistem Operasi: Windows 10/11, Linux Ubuntu 20.04+, atau macOS.
- Web Server: Apache 2.4+ (Laragon / XAMPP).
- Bahasa Pemrograman: PHP versi 8.1+.
- Database Management System: MySQL versi 8.0+ atau MariaDB 10.4+.
- Web Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge versi terbaru.
- Code Editor: Visual Studio Code.
- **Perangkat Keras Minimum (Client & Server)**:
- Processor: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (setara atau di atasnya).
- RAM: Minimal 4 GB (disarankan 8 GB).
- Penyimpanan: Hard Disk / SSD dengan ruang kosong minimal 2 GB.
- Monitor: Resolusi minimal 1366 × 768 piksel (atau ponsel cerdas resolusi $\ge 360 \times 640$).

BAB IV: PERANCANGAN SISTEM (DESIGN)

4.1 Perancangan Alur Sistem (Use Case Diagram & Deskripsi 22 Use Case)



Gambar 4.1: Use Case Diagram Sistem AKSA NOVA (Versi 2.0)

Sistem Informasi Perpustakaan Digital AKSA NOVA membagi interaksi fungsional ke dalam **3 Aktor** (Tamu, Anggota, dan Admin) dengan total **22 Use Case** yang terstruktur sesuai kaidah baku UML 2.5:

```
flowchart TD
    classDef actor fill:#161e27,stroke:#d8b878,stroke-width:2px,color:#eef3f4;
    classDef usecase fill:#121820,stroke:#d8b878,stroke-width:1.5px,color:#eef3f4;
    classDef common fill:#1c2430,stroke:#d8b878,stroke-width:1.5px,color:#f0d9a8;

    subgraph Aktor_Sistem [Aktor Sistem]
        Tamu["👤 Tamu (Pengunjung)"]:::actor
        Anggota["👨‍🎓 Anggota (Siswa)"]:::actor
        Admin["👨‍💼 Admin (Pustakawan)"]:::actor
    end
```

```
Anggota -- Generalisasi (Mewarisi Hak Akses) --> Tamu

subgraph Modul_Publik [Katalog Publik & Akun]
    UC_T1(["Melihat Katalog & Mencari Buku"]):::usecase
    UC_T2(["Melihat Detail & Lokasi Rak Buku"]):::usecase
    UC_T3(["Registrasi Anggota"]):::usecase
    UC_LOGIN(["Login"]):::common
    UC_LOGOUT(["Logout"]):::common
end

subgraph Modul_Anggota [Layanan Anggota / Siswa]
    UC_M1(["Melaporkan Lupa Kartu"]):::usecase
    UC_M2(["Mengelola Kartu Anggota Digital"]):::usecase
    UC_M3(["Mengajukan Peminjaman Buku"]):::usecase
    UC_M4(["Memantau Status Pinjaman & Denda"]):::usecase
    UC_M5(["Berinteraksi dengan Buku (Favorit/Like/Rating)"]):::usecase
    UC_M6(["Mengatur Tema Tampilan"]):::usecase
end

subgraph Modul_Admin [Manajemen & Sirkulasi Pustakawan]
    UC_A1(["Mengelola Data Buku (Tambah/Ubah/Hapus)"]):::usecase
    UC_A1_ISBN(["Mencari Data Buku via ISBN"]):::usecase
    UC_A2(["Mengelola Anggota"]):::usecase
    UC_A3(["Memproses Pengajuan Peminjaman"]):::usecase
    UC_A3_NOTIF(["Menerima Notifikasi Pengajuan Realtime"]):::usecase
    UC_A4(["Meminjamkan Buku Langsung di Tempat"]):::usecase
    UC_A5(["Memproses Pengembalian Buku"]):::usecase
    UC_A5_DENDA(["Menghitung Denda Keterlambatan"]):::usecase
    UC_A5_WA(["Mengelola Pelunasan Denda & Pengingat WhatsApp"]):::usecase
    UC_A6(["Mengelola Banner & Musik Latar"]):::usecase
    UC_A7(["Mengatur Tarif Denda"]):::usecase
    UC_A8(["Mengekspor Laporan Excel"]):::usecase
    UC_A9(["Mengelola Profil Admin"]):::usecase
end

%% Hubungan Tamu
Tamu --> UC_T1
Tamu --> UC_T2
Tamu --> UC_T3
Tamu --> UC_M6
Tamu --> UC_LOGIN

%% Hubungan Anggota
Anggota --> UC_M1
Anggota --> UC_M2
Anggota --> UC_M3
Anggota --> UC_M4
Anggota --> UC_M5
Anggota --> UC_LOGOUT

%% Hubungan Admin
Admin --> UC_A1
Admin --> UC_A2
Admin --> UC_A3
Admin --> UC_A4
Admin --> UC_A5
Admin --> UC_A6
Admin --> UC_A7
Admin --> UC_A8
Admin --> UC_A9
```

```
Admin --> UC_LOGIN
Admin --> UC_LOGOUT

%% Relasi Include & Extend Baku UML
UC_T1 -.->|<<include>>| UC_T2
UC_A1_ISBN -.->|<<extend>>| UC_A1
UC_A3 -.->|<<include>>| UC_A3_NOTIF
UC_A5 -.->|<<include>>| UC_A5_DENDA
UC_A5_WA -.->|<<extend>>| UC_A5
```

Matriks 22 Use Case & Implementasi File Program

No	Kode UC	Nama Use Case	Aktor	Relasi	File Implementasi	Deskripsi Singkat
1	UC-01	Melihat Katalog & Mencari Buku	Tamu, Anggota	-	`beranda.php`, `daftar_buku.php`	Menjelajahi katalog buku dengan live search AJAX dan filter kategori.
2	UC-02	Melihat Detail & Lokasi Rak Buku	Tamu, Anggota	`<<include>>` dari UC-01	`buku_detail.php`, modal detail	Melihat sinopsis, pengarang, stok, serta kode fisik rak buku di perpustakaan.
3	UC-03	Registrasi Anggota	Tamu	-	`sign_up.php`	Pendaftaran mandiri siswa dengan NIS, kelas, no HP, dan foto profil.
4	UC-04	Login	Tamu, Anggota, Admin	-	`sign_in.php`, `index.php`	Autentikasi sesi kredensial berbasis role dan status akun aktif.
5	UC-05	Logout	Anggota, Admin	-	`logout.php`	Mengakhiri sesi pengguna dan menghapus data sesi server.
6	UC-06	Melaporkan Lupa Kartu	Anggota	-	`lupa_kartu.php`	Siswa membekukan akun/kartu lama yang hilang dan mengajukan kartu baru tanpa login.
7	UC-07	Mengelola Kartu Anggota Digital	Anggota	-	`edit_kartu.php`, `kartu_anggota.php`	Melihat pratinjau kartu ber-QR Code, mengedit data identitas, dan mengunduh kartu digital.
8	UC-08	Mengajukan Peminjaman Buku	Anggota	-	`pengajuan_peminjaman.php`	Memilih buku, memilih tanggal pengembalian, dan melampirkan foto kartu perpustakaan.
9	UC-09	Memantau Status Pinjaman & Denda	Anggota	-	`dashboard_user.php`	Memantau status pengajuan (menunggu/disetujui/ditolak), tanggal jatuh tempo, dan nominal denda.
10	UC-10	Berinteraksi dengan Buku	Anggota	-	`like_handler.php`, `rating_handler.php`, `buku_simpan.php`	Memberi tanda like, menyimpan ke koleksi favorit, dan memberikan rating bintang 1–5.
11	UC-11	Mengatur Tema Tampilan	Tamu, Anggota, Admin	-	`settings_include.php`, `pengaturan_panel.php`	Memilih tema tampilan (Obsidian Dark, Gold, Light) dan preferensi ukuran font.
12	UC-12	Mengelola Data Buku	Admin	-	`halaman_admin.php`	Operasi CRUD (Tambah, Ubah, Hapus) koleksi buku perpustakaan.
13	UC-13	Mencari Data Buku via ISBN	Admin	`<<extend>>` ke UC-12	`cari_isbn.php`	Melakukan auto-fill data judul, pengarang, sinopsis dari Google Books/Open Library API.
14	UC-14	Mengelola Anggota	Admin	-	`daftar_anggota.php`	Menyetujui pendaftaran baru (*approve*), menolak (*reject*), dan mereset kata

						sandi siswa.
15	UC-15	Memproses Pengajuan Peminjaman	Admin	-	`pengajuan_buku.php`	Memvalidasi berkas bukti kartu dan menentukan persetujuan/penolakan pinjaman daring.
16	UC-16	Menerima Notifikasi Realtime	Admin	`<<include>>` dari UC-15	`notifikasi_pengajuan_admin.php`, `api_cek_pengajuan_admin.php`	Menangkap sinyal AJAX pengajuan baru secara realtime disertai modal pop-up dan lonceng suara.
17	UC-17	Meminjamkan Buku Langsung di Tempat	Admin	-	`pinjam_buku.php`	Mencatat transaksi peminjaman langsung di meja sirkulasi fisik perpustakaan.
18	UC-18	Memproses Pengembalian Buku	Admin	-	`telah_dipinjam.php`	Mencatat pengembalian fisik buku dan mengembalikan stok eksemplar buku ke katalog.
19	UC-19	Menghitung Denda Keterlambatan	Admin	`<<include>>` dari UC-18	`telah_dipinjam.php`, `pengaturan_denda.php`	Mengalkulasi denda secara otomatis berdasarkan hari terlambat $\times$ tarif denda harian.
20	UC-20	Mengelola Pelunasan Denda & Pengingat WA	Admin	`<<extend>>` ke UC-18	`telah_dipinjam.php`	Mengubah status denda menjadi lunas dan mengirim pesan tagihan terformat ke WhatsApp siswa.
21	UC-21	Mengelola Banner, Musik Latar & Denda	Admin	-	`kelola_banner.php`, `pengaturan_musik.php`, `pengaturan_denda.php`	Mengonfigurasi media promosi beranda, lagu pengiring, serta besaran tarif dan grace period denda.
22	UC-22	Mengekspor Laporan Excel	Admin	-	`export_excel_dashboard.php`	Mengunduh berkas laporan sirkulasi dan inventaris buku dalam format spreadsheet Microsoft Excel.

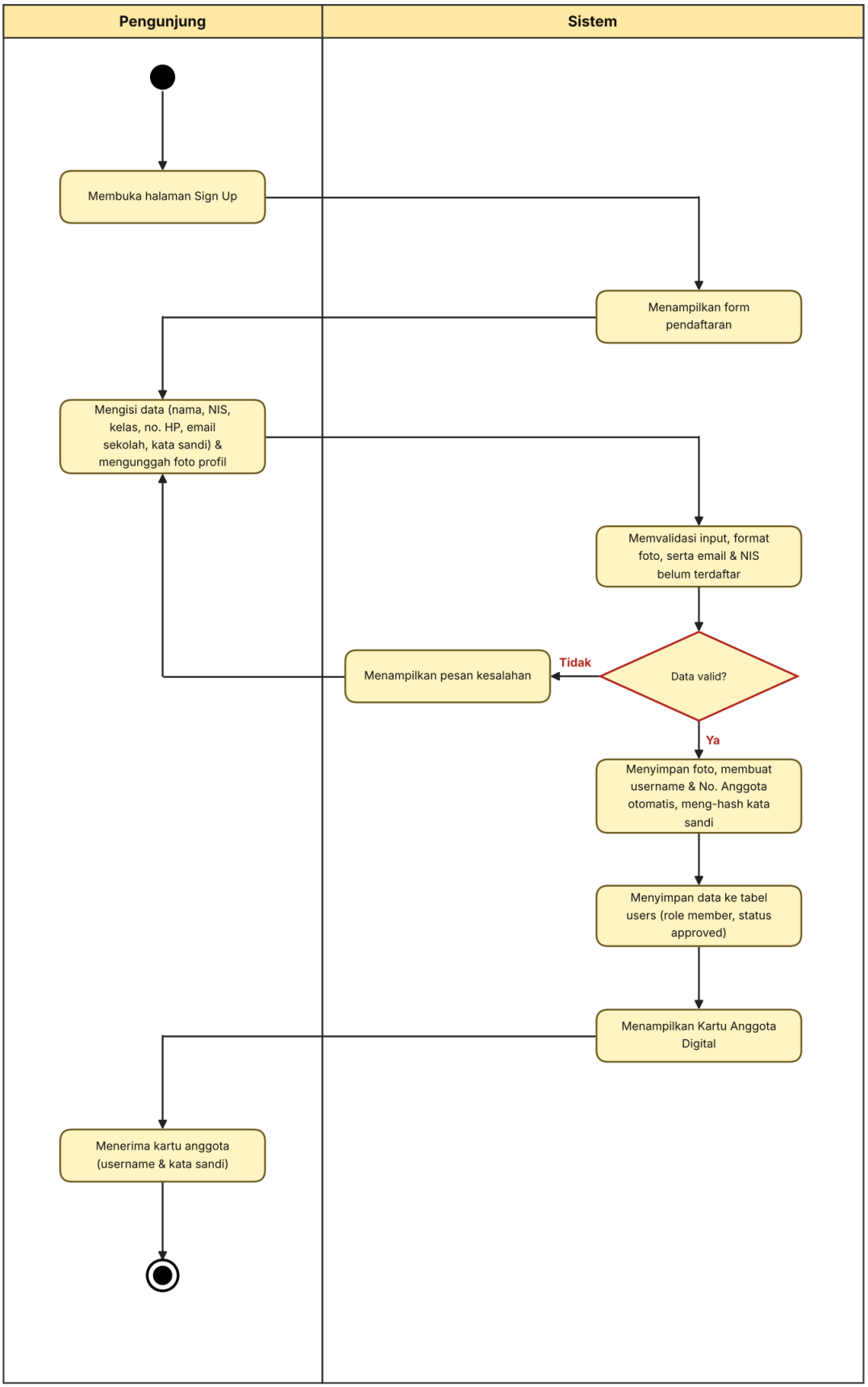
4.2 Activity Diagram (Alur Bisnis Sistem)

Aktivitas bisnis sistem dimodelkan ke dalam 7 Activity Diagram komprehensif yang memisahkan tanggung jawab antara aktor (*Pengunjung*, *Anggota*, atau *Admin*) dengan *Sistem* melalui konsep swimlane terstruktur (tersimpan pada berkas diagram gambar `UML/Activty/01_activity_...` s/d `07_activity_...`):

4.2.1 Activity Diagram — Registrasi Anggota

Activity Diagram — Registrasi Anggota

Aplikasi AKSA NOVA · file: sign_up.php



Gambar: Activity Diagram Registrasi Anggota

- **Swimlane**: Pengunjung dan Sistem
- **Berkas Terkait**: `sign_up.php`
- **Alur Aktivitas**:

41. Pengunjung membuka halaman Sign Up perpustakaan.
42. Sistem menampilkan formulir pendaftaran akun siswa.
43. Pengunjung mengisi data identitas (nama lengkap, NIS, kelas, nomor HP, email sekolah, dan kata sandi) serta mengunggah foto profil.
44. Sistem melakukan validasi isian form, memastikan format berkas foto sesuai, serta memeriksa apakah email dan NIS belum terdaftar sebelumnya.
45. *Percabangan (Decision) "Data Valid?"*:

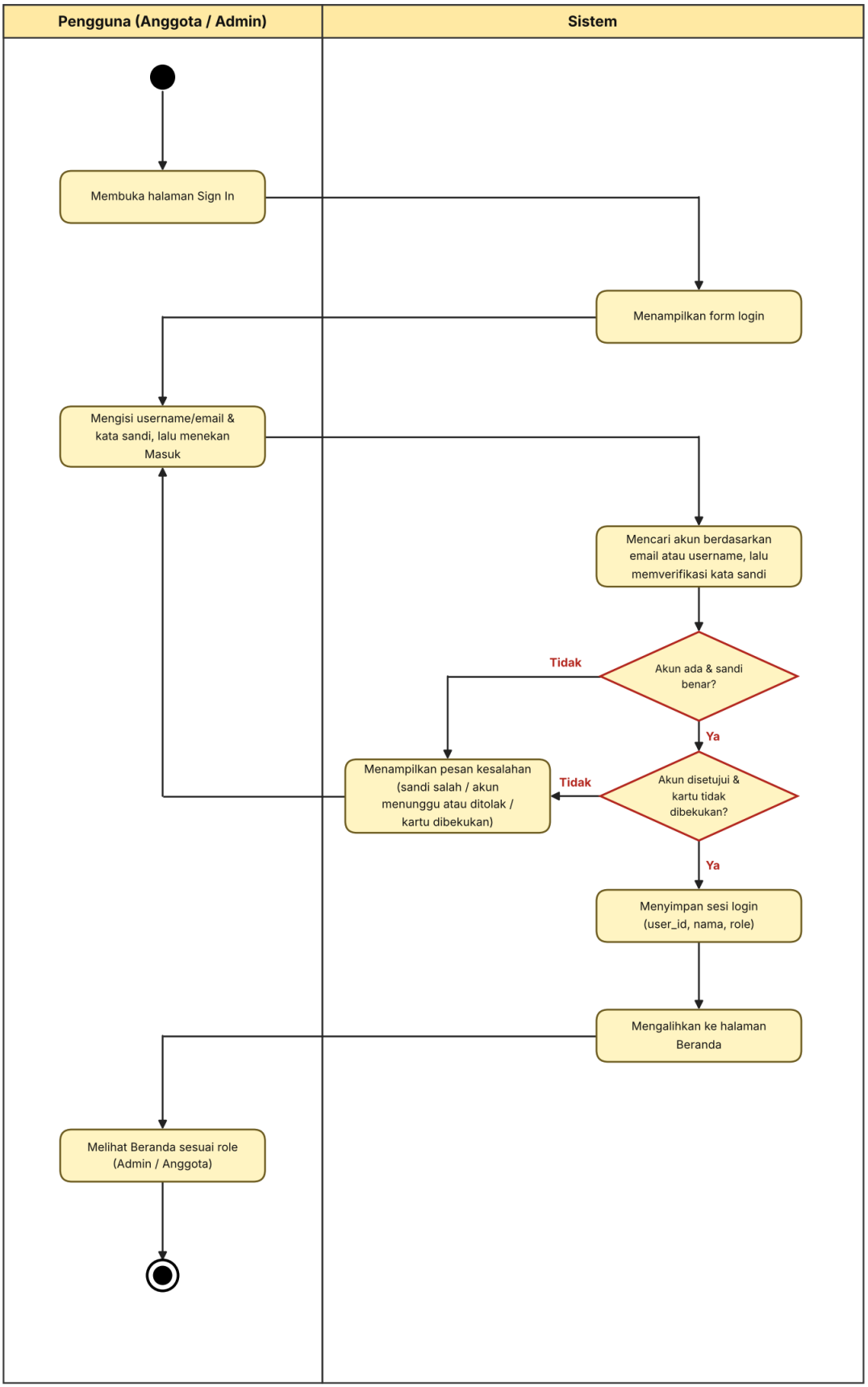
- **Tidak**: Sistem menampilkan pesan kesalahan validasi, alur kembali ke pengisian formulir.
- **Ya**: Sistem menyimpan berkas foto profil, men-generate username dan No. Anggota otomatis, serta mengenkripsi kata sandi menggunakan `password_hash()`.

46. Sistem menyimpan data ke tabel `users` dengan `role = 'member'` dan `status = 'approved'`.
47. Sistem menerbitkan dan menampilkan Kartu Anggota Digital lengkap dengan QR Code identitas.
48. Pengunjung menerima kartu anggota dan resmi terdaftar sebagai anggota aktif perpustakaan.

4.2.2 Activity Diagram — Login Pengguna

Activity Diagram — Login Pengguna

Aplikasi AKSA NOVA · file: sign_in.php, logout.php



Gambar: Activity Diagram Login Pengguna

- **Swimlane**: Pengguna (Anggota atau Admin) dan Sistem
- **Berkas Terkait**: `sign_in.php`, `logout.php`
- **Alur Aktivitas**:

49. Pengguna membuka halaman Sign In perpustakaan.
50. Sistem menampilkan formulir login.
51. Pengguna menginputkan username atau email beserta kata sandi, kemudian menekan tombol "Masuk".
52. Sistem mencari catatan akun berdasarkan username/email dan memverifikasi kesesuaian hash password (`password_verify()`).
53. *Percabangan (Decision 1) "Akun Ada & Sandi Benar?"*:

- **Tidak**: Sistem memunculkan notifikasi kesalahan login.
- **Ya**: Lanjut ke pengecekan status aktivasi akun.

54. *Percabangan (Decision 2) "Akun Disetujui & Kartu Tidak Dibekukan?"*:

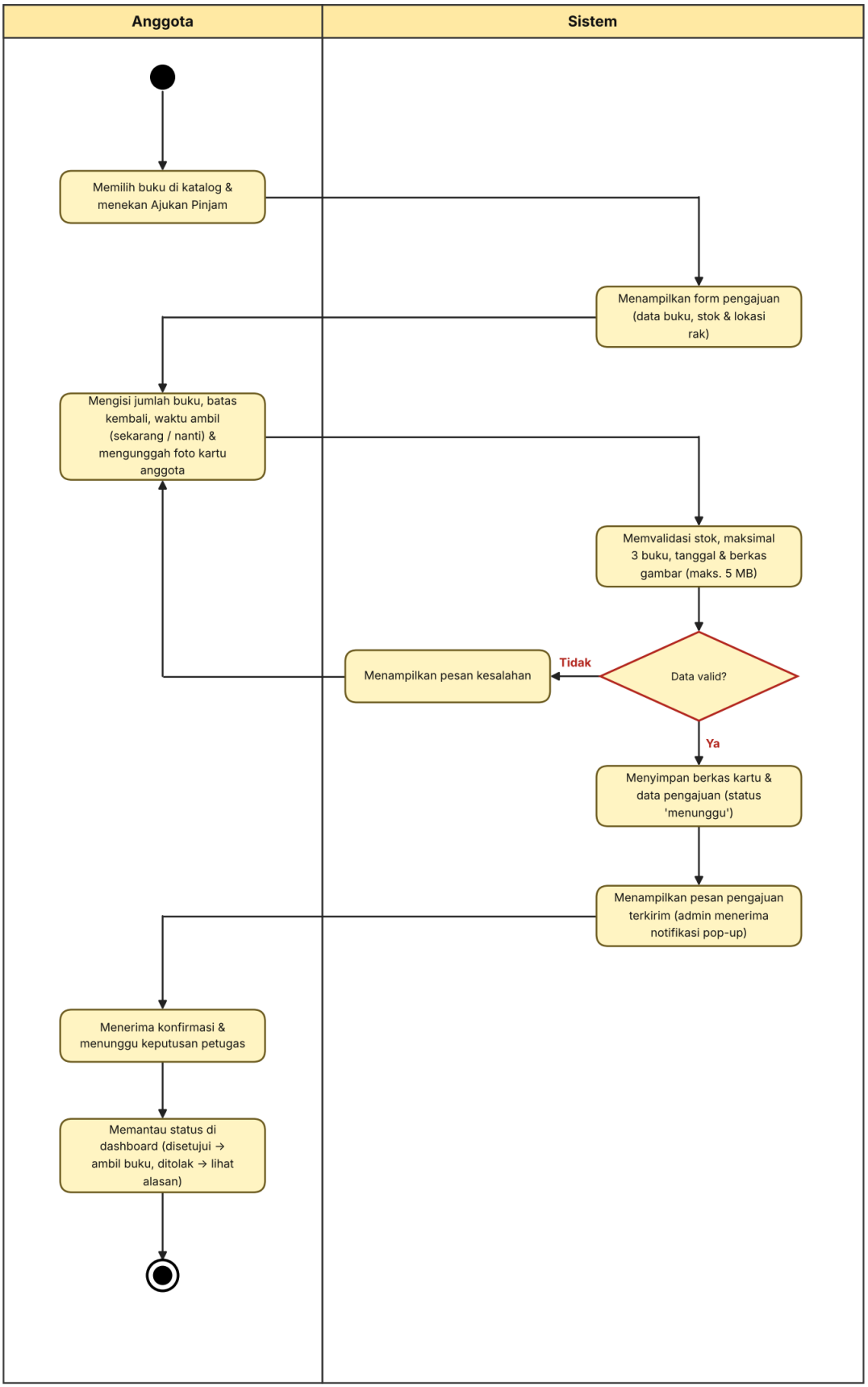
- **Tidak**: Sistem menampilkan pesan kesalahan status akun (misal: "Akun menunggu aktivasi" atau "Kartu sedang dibekukan").
- **Ya**: Sistem menginisialisasi sesi autentikasi (`$_SESSION['user_id']`, `$_SESSION['role']`, dll).

55. Sistem mengalihkan pengguna ke halaman Beranda sesuai hak akses perannya (Admin atau Anggota).

4.2.3 Activity Diagram — Pengajuan Peminjaman Buku (Anggota)

Activity Diagram — Pengajuan Peminjaman Buku (Anggota)

Prasyarat: anggota sudah login · file: pengajuan_peminjaman.php



Gambar: Activity Diagram Pengajuan Peminjaman

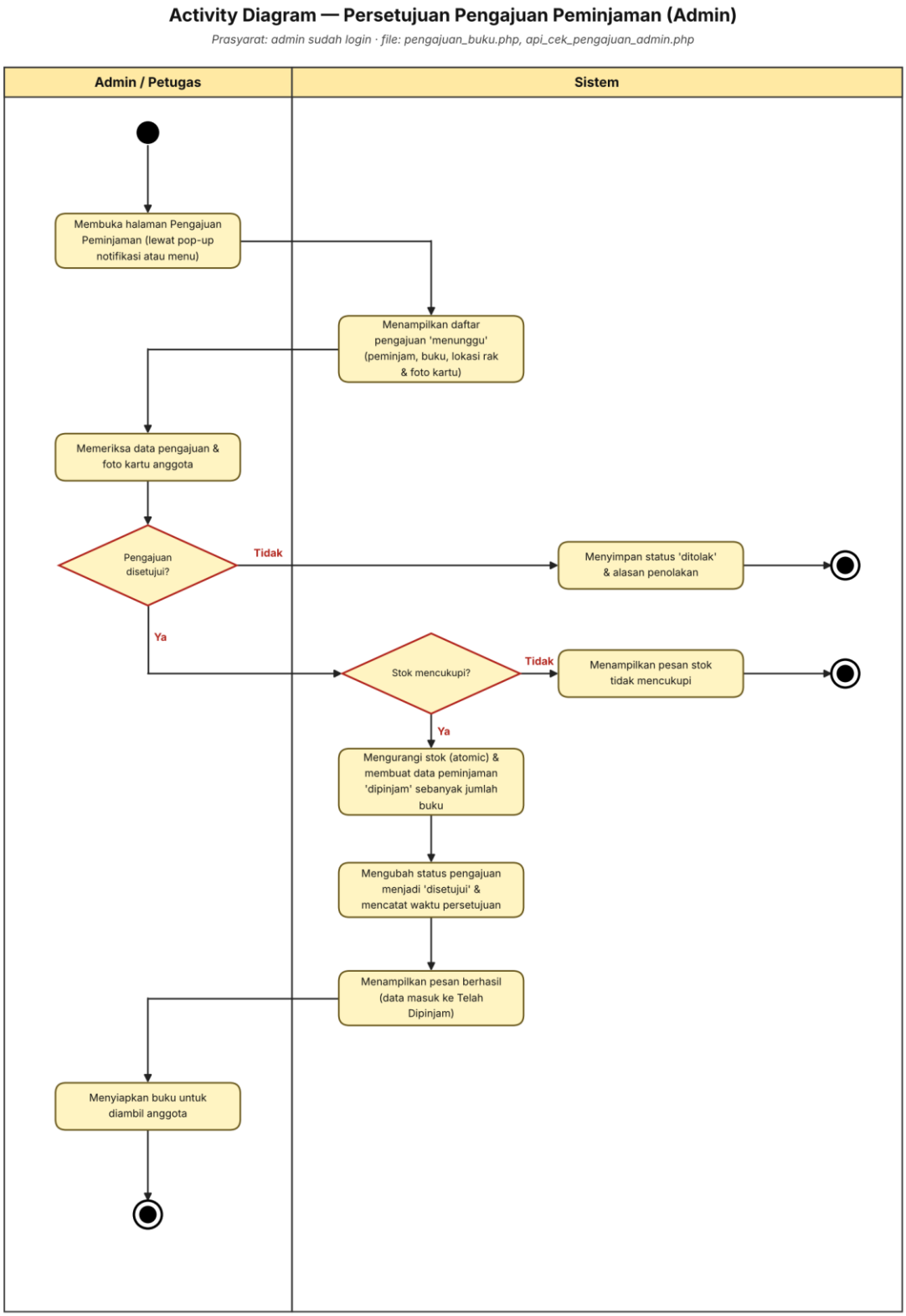
- **Swimlane**: Anggota (Siswa) dan Sistem
- **Prasyarat**: Siswa telah terautentikasi (login) dengan akun aktif
- **Berkas Terkait**: `pengajuan_peminjaman.php`
- **Alur Aktivitas**:

56. Siswa menjelajahi katalog buku, memilih buku yang diminati, lalu menekan tombol "Ajukan Pinjam".
57. Sistem menampilkan formulir pengajuan peminjaman (memuat data buku, sisa stok, dan informasi lokasi rak).
58. Siswa mengisikan jumlah eksemplar, batas tanggal pengembalian, memilih waktu pengambilan (sekarang / nanti), serta mengunggah foto kartu anggota perpustakaan.
59. Sistem memvalidasi ketersediaan stok, batas maksimal buku, rentang tanggal pinjam, dan ukuran berkas kartu (≤ 5 MB).
60. *Percabangan (Decision) "Data Valid?"*:

- **Tidak**: Sistem menampilkan pesan validasi gagal, kembali ke pengisian form.
- **Ya**: Sistem menyimpan berkas kartu dan mencatat pengajuan ke basis data dengan status `menunggu`.

61. Sistem menampilkan konfirmasi bahwa pengajuan berhasil dikirim, dan secara realtime memicu notifikasi pop-up pada layar kerja admin.
62. Siswa memantau status pengajuan pada dashboard akun; jika disetujui, siswa mengambil buku di rak fisik perpustakaan.

4.2.4 Activity Diagram — Persetujuan Pengajuan Peminjaman (Admin)



Gambar: Activity Diagram Persetujuan Pengajuan Admin

- **Swimlane**: Admin (Pustakawan) dan Sistem
- **Prasyarat**: Admin telah terautentikasi (login)
- **Berkas Terkait**: `pengajuan_buku.php`, `api_cek_pengajuan_admin.php`
- **Alur Aktivitas**:

63. Admin membuka halaman Pengajuan Peminjaman (dapat diakses langsung via pop-up notifikasi realtime atau menu navigasi).
64. Sistem menyajikan daftar antrean pengajuan berstatus `menunggu`, lengkap dengan data peminjam, buku, lokasi rak, dan pratinjau kartu anggota siswa.
65. Admin memverifikasi keabsahan data siswa dan kartu anggota.
66. *Percabangan (Decision) "Pengajuan Disetujui?"*:

- **Tidak (Ditolak)**: Admin memasukkan alasan penolakan; sistem memperbarui status pengajuan menjadi `ditolak` beserta catatannya, alur selesai.
- **Ya (Disetujui)**: Sistem memeriksa apakah stok buku masih mencukupi.

67. *Percabangan (Decision) "Stok Mencukupi?"*:

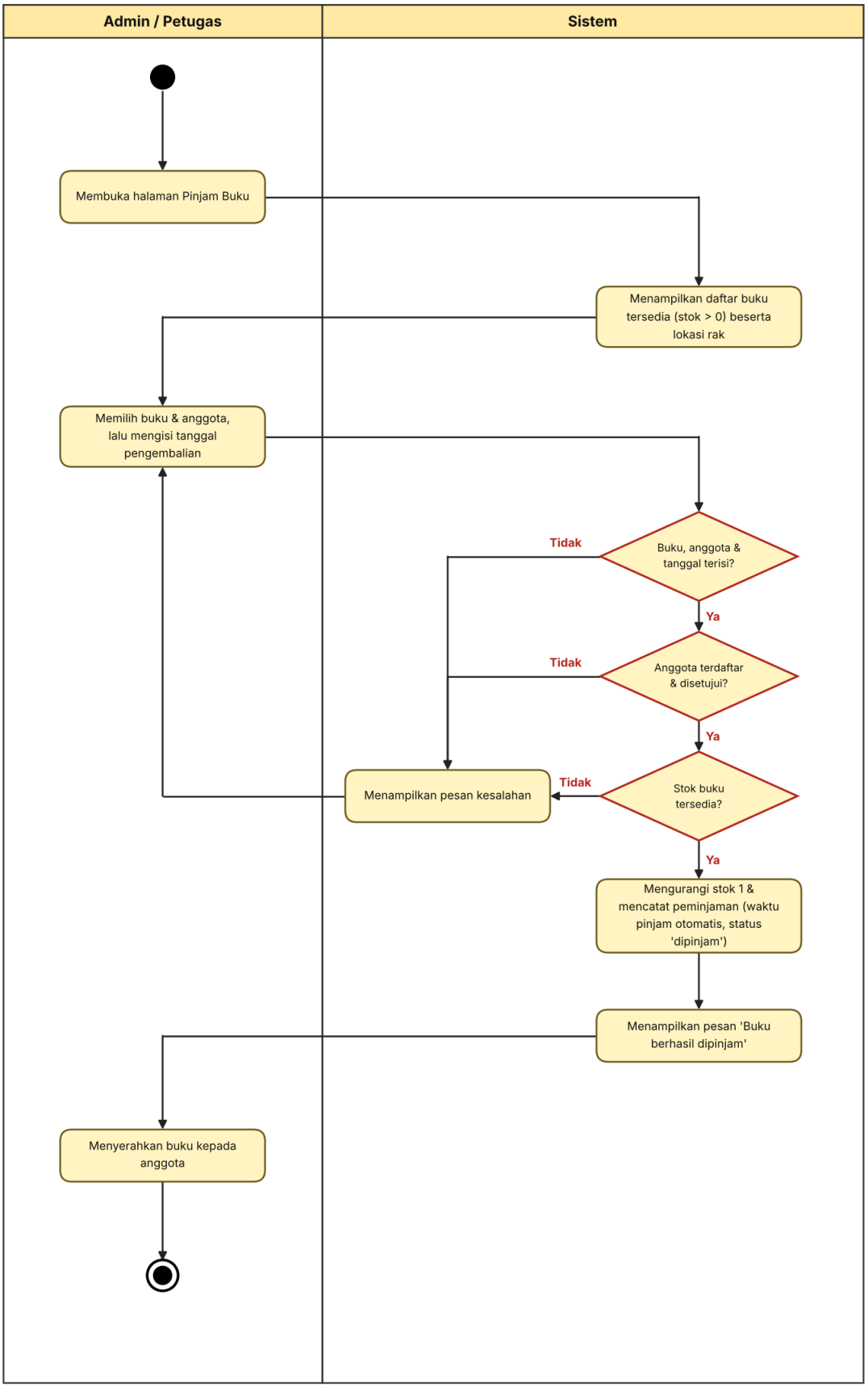
- **Tidak**: Sistem memberi peringatan stok habis; pengajuan tetap dalam antrean.
- **Ya**: Sistem memotong stok buku secara atomik, membuat data transaksi baru di tabel `peminjaman` berstatus `dipinjam`, dan mengubah status pengajuan menjadi `disetujui`.

68. Sistem memunculkan notifikasi sukses dan memindahkan transaksi ke modul sirkulasi aktif (*Telah Dipinjam*).
69. Admin menyiapkan buku fisik untuk diserahkan kepada siswa.

4.2.5 Activity Diagram — Peminjaman Langsung di Meja Sirkulasi

Activity Diagram — Peminjaman Langsung di Perpustakaan

Prasyarat: admin sudah login · file: pinjam_buku.php



Gambar: Activity Diagram Peminjaman Langsung

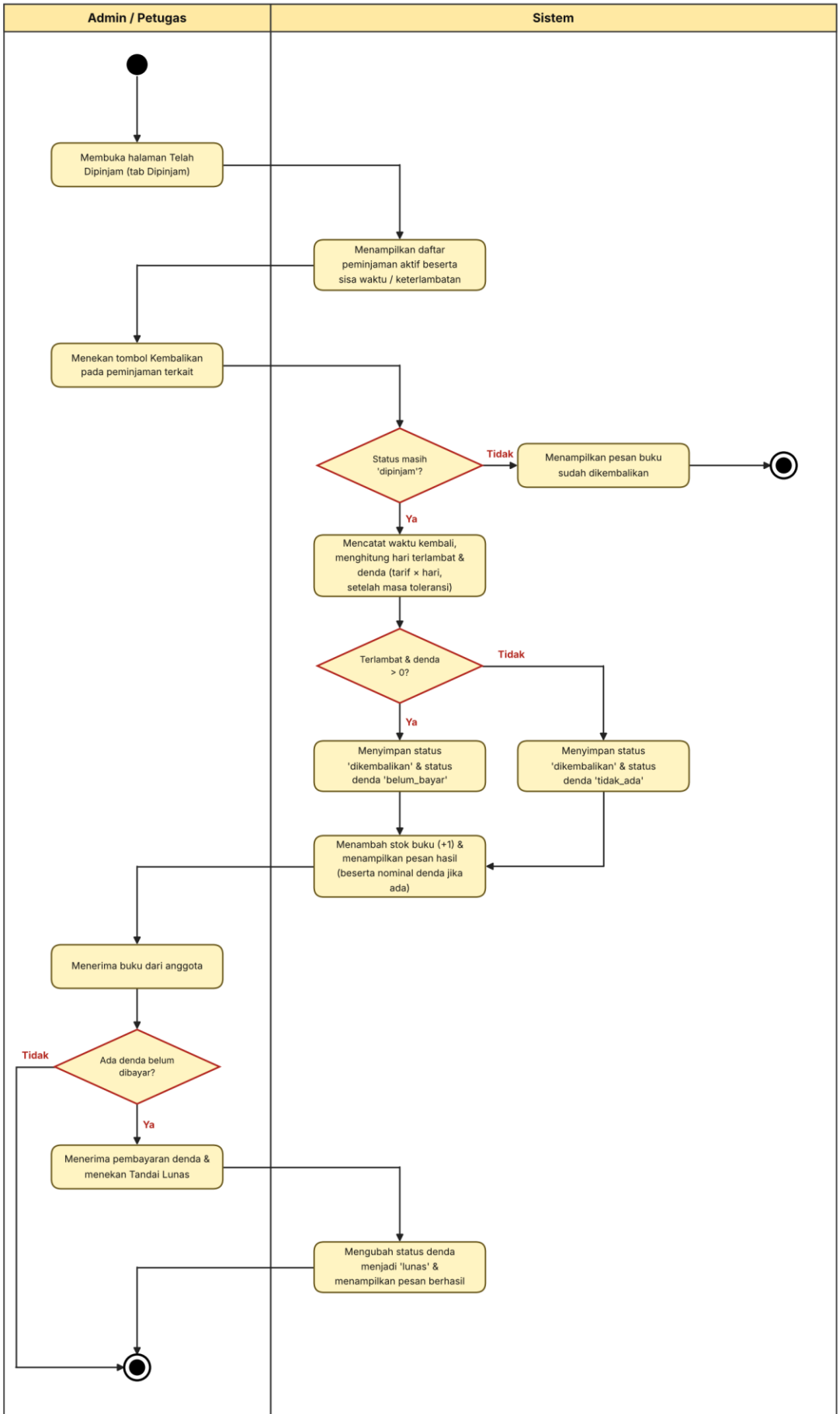
- **Swimlane**: Admin (Pustakawan) dan Sistem
- **Prasyarat**: Admin telah login
- **Berkas Terkait**: `pinjam_buku.php`
- **Alur Aktivitas**:

70. Admin membuka halaman Pinjam Buku Langsung di meja sirkulasi perpustakaan.
71. Sistem menampilkan daftar koleksi buku yang tersedia (stok fisik > 0) beserta kode lokasi raknya.
72. Admin memilih judul buku, memilih data siswa peminjam, dan menentukan tanggal jatuh tempo pengembalian.
73. Sistem melakukan validasi terintegrasi: memastikan data buku dan siswa terpilih, akun siswa terdaftar dan berstatus aktif, serta stok buku fisik tersedia.
74. Jika validasi terpenuhi, sistem memotong stok buku sebanyak 1 eksemplar dan mencatat transaksi ke tabel `peminjaman` dengan status `dipinjam`.
75. Sistem menampilkan konfirmasi "Buku berhasil dipinjam".
76. Admin menyerahkan buku fisik secara langsung kepada siswa peminjam.

4.2.6 Activity Diagram — Pengembalian Buku dan Denda Keterlambatan

Activity Diagram — Pengembalian Buku & Denda

Prasyarat: admin sudah login · file: telah_dipinjam.php, pengaturan_denda.php



Gambar: Activity Diagram Pengembalian Buku & Denda

- **Swimlane**: Admin (Pustakawan) dan Sistem
- **Prasyarat**: Admin telah login
- **Berkas Terkait**: `telah_dipinjam.php`, `pengaturan_denda.php`
- **Alur Aktivitas**:

77. Admin membuka halaman Telah Dipinjam pada tab transaksi aktif.
78. Sistem menyajikan daftar sirkulasi peminjaman aktif lengkap dengan indikator sisa waktu atau durasi keterlambatan.
79. Admin menekan tombol "Kembalikan" pada transaksi buku yang diserahkan kembali oleh siswa.
80. Sistem mencatat waktu riil pengembalian, membandingkannya dengan tanggal tenggat, dan menghitung durasi keterlambatan serta akumulasi denda (hari terlambat $\times$ tarif harian setelah toleransi *grace period*).
81. *Percabangan (Decision) "Terlambat dan Denda > 0?"*:

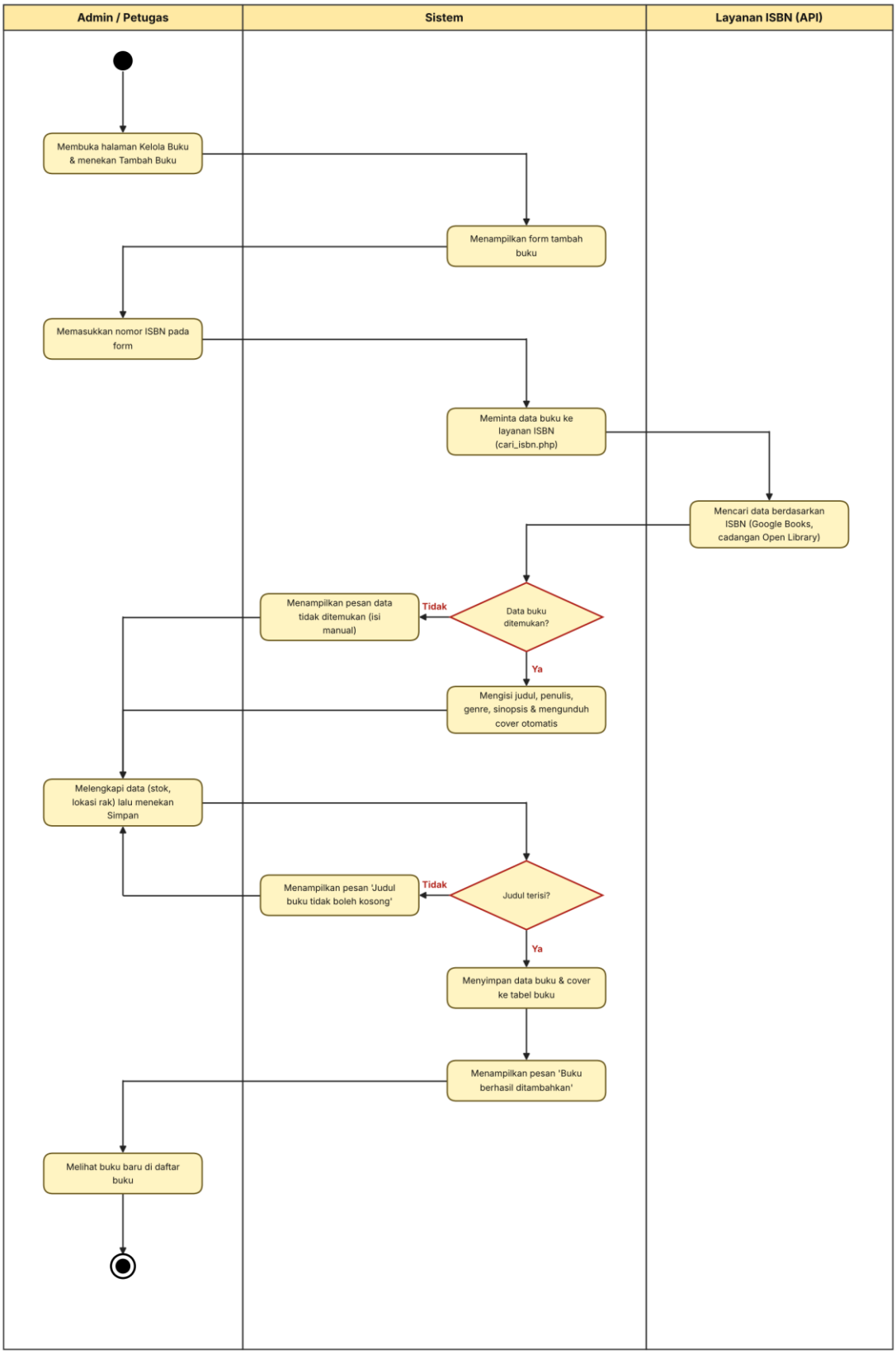
- **Ya**: Sistem menandai transaksi `dikembalikan` dengan status denda `belum`. Admin dapat menekan tombol WhatsApp untuk menagihkan rincian denda.
- **Tidak**: Sistem menandai transaksi `dikembalikan` dengan status denda `tidak_ada`.

82. Sistem mengembalikan stok buku fisik (+1 eksemplar) ke katalog utama.
83. Apabila terdapat tagihan denda dan siswa telah membayar di tempat, admin menekan tombol "Tandai Lunas"; sistem mengubah status denda menjadi `lunas` dan mencatat riwayat pelunasan.

4.2.7 Activity Diagram — Tambah Buku dengan Pencarian Otomatis via ISBN

Activity Diagram — Tambah Buku (dengan Pencarian ISBN Otomatis)

Prasyarat: admin sudah login · file: halaman_admin.php, cari_isbn.php



Gambar: Activity Diagram Tambah Buku via ISBN

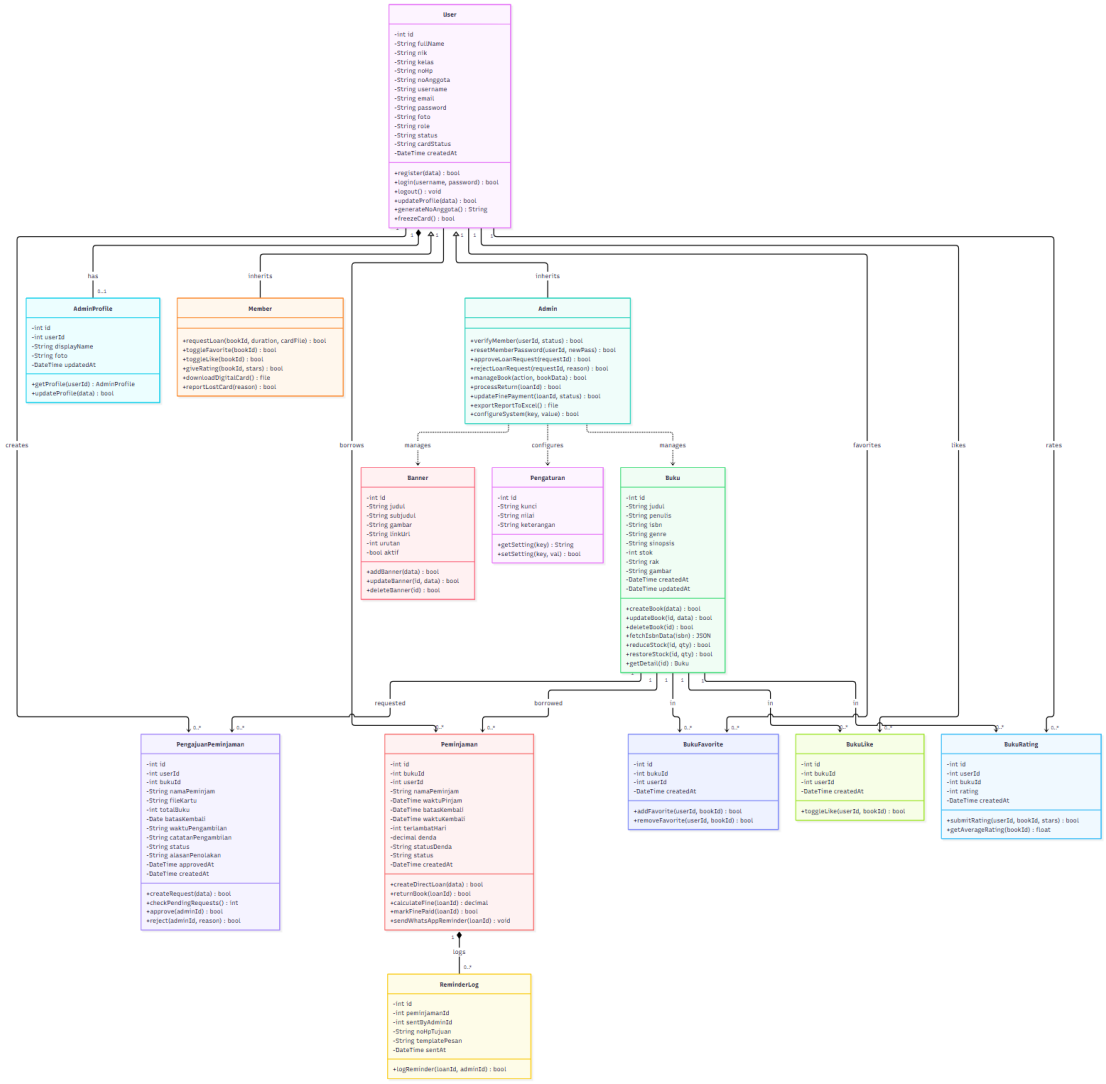
- **Swimlane**: Admin, Sistem, dan Layanan API Eksternal (Google Books / Open Library)
- **Prasyarat**: Admin telah login
- **Berkas Terkait**: `halaman_admin.php`, `cari_isbn.php`
- **Alur Aktivitas**:

84. Admin membuka halaman Perbarui Buku (Kelola Buku) dan mengakses formulir Tambah Buku.
85. Admin memasukkan nomor standar buku internasional (ISBN) pada kolom pencarian.
86. Sistem mengirimkan permintaan AJAX ke endpoint `cari_isbn.php`.
87. Layanan ISBN melakukan kueri ke Google Books API (dan fallback ke Open Library).
88. *Percabangan (Decision) "Data Buku Ditemukan?"*:

- **Ya**: Sistem otomatis mengisi (*auto-fill*) judul buku, pengarang, genre/kategori, deskripsi sinopsis, serta mengunduh gambar sampul (*cover*).
- **Tidak**: Sistem menampilkan notifikasi "Data ISBN tidak ditemukan", admin dapat mengisi data secara manual.

89. Admin melengkapi atribut fisik perpustakaan (jumlah stok eksemplar dan kode lokasi rak fisik).
90. Admin menekan tombol "Simpan Buku"; sistem memvalidasi kelengkapan form dan menyimpan rekaman ke tabel `buku`.
91. Sistem menampilkan notifikasi buku baru berhasil ditambahkan ke katalog perpustakaan.

4.3 Perancangan Basis Data (ERD & Kamus Data)



Gambar 4.2: Class Diagram & Struktur Relasi Objek Sistem

Basis data relasional sistem AKSA NOVA diberi nama `aksa_nova` dengan engine penyimpanan **InnoDB** dan karakter set **utf8mb4**.

Visualisasi ERD

```
erDiagram
    USERS ||--o{ PEMINJAMAN : "melakukan"
    USERS ||--o{ PENGAJUAN_PEMINJAMAN : "mengajukan"
    USERS ||--o{ BUKU_FAVORITES : "menyimpan"
    USERS ||--o{ BUKU_RATINGS : "menilai"
    USERS ||--o| ADMIN_PROFILE : "memiliki profil"

    BUKU ||--o{ PEMINJAMAN : "dipinjam dalam"
    BUKU ||--o{ PENGAJUAN_PEMINJAMAN : "diminta dalam"
    BUKU ||--o{ BUKU_FAVORITES : "difavoritkan"
    BUKU ||--o{ BUKU_RATINGS : "diberi rating"
```

```
PEMINJAMAN ||--o{ REMINDER_LOG : "mencatat log wa"
```

Kamus Data Entitas Utama (Data Dictionary)

92. **Tabel `users`** (Data akun pengguna):

- `id` (INT, PK, Auto Increment): ID unik pengguna.
- `full_name` (VARCHAR 100): Nama lengkap siswa/admin.
- `nik` (VARCHAR 20): Nomor Induk Siswa (NIS) atau NIK unik.
- `kelas` (VARCHAR 30): Nama kelas (contoh: "XII RPL 1").
- `no_hp` (VARCHAR 20): Nomor WhatsApp aktif untuk kontak dan tagihan.
- `no_anggota` (VARCHAR 30, Unique): Nomor kartu perpustakaan resmi (format: `AN-YYYYMM-XXXX`).
- `username` (VARCHAR 50, Unique): Kredensial masuk sistem.
- `email` (VARCHAR 100, Unique): Alamat surel siswa/admin.
- `password` (VARCHAR 255): Hash kata sandi terenkripsi (Bcrypt).
- `role` (ENUM: `'admin'`, `'member'`): Hak akses sistem.
- `status` (ENUM: `'pending'`, `'approved'`, `'rejected'`): Status persetujuan keanggotaan.
- `card_status` (ENUM: `'active'`, `'frozen'`): Status keaktifan kartu anggota digital.
- `foto` (VARCHAR 255): Lokasi foto profil siswa.
- `created_at` (TIMESTAMP): Waktu registrasi akun.

93. **Tabel `buku`** (Katalog inventaris buku):

- `id` (INT, PK, Auto Increment): ID unik buku.
- `judul` (VARCHAR 200): Judul buku.
- `penulis` (VARCHAR 100): Penulis/pengarang buku.
- `isbn` (VARCHAR 50): Kode standar buku internasional.
- `genre` (VARCHAR 60): Kategori/genre buku.
- `sinopsis` (TEXT): Ringkasan isi buku.
- `stok` (INT): Jumlah eksemplar fisik yang tersedia.
- `rak` (VARCHAR 50): Lokasi rak fisik buku di perpustakaan (contoh: "Rak B-1").
- `gambar` (VARCHAR 255): Lokasi file sampul buku.

94. **Tabel `pengajuan_peminjaman`** (Antrean pengajuan pinjam daring):

- `id` (INT, PK, Auto Increment): ID pengajuan.
- `user_id` (INT, FK ke `users.id`): Siswa yang mengajukan.
- `buku_id` (INT, FK ke `buku.id`): Buku yang diajukan.
- `jumlah` (INT): Jumlah eksemplar yang diajukan.
- `tgl_kembali` (DATE): Rencana batas pengembalian.
- `file_kartu` (VARCHAR 255): Berkas upload foto kartu anggota siswa.
- `status` (ENUM: `'menunggu'`, `'disetujui'`, `'ditolak'`): Status verifikasi admin.
- `alasan_tolak` (VARCHAR 255): Keterangan apabila ditolak.
- `created_at` (TIMESTAMP): Waktu pengajuan dikirim.

95. **Tabel `peminjaman`** (Transaksi sirkulasi aktif & riwayat pengembalian):

- `id` (INT, PK, Auto Increment): ID transaksi sirkulasi.

- `user_id` (INT, FK ke `users.id`): Siswa peminjam.
- `buku_id` (INT, FK ke `buku.id`): Buku yang dipinjam.
- `tgl_pinjam` (DATE): Tanggal buku diserahkan.
- `batas_kembali` (DATE): Tanggal tenggat pengembalian buku.
- `tgl_dikembalikan` (DATETIME, Nullable): Tanggal riil buku dikembalikan.
- `status` (ENUM: `'dipinjam'`, `'dikembalikan'`, `'terlambat'`): Status sirkulasi.
- `denda` (DECIMAL 10,2): Jumlah denda keterlambatan (Rp).
- `status_denda` (ENUM: `'lunas'`, `'belum'`): Status pembayaran denda.

96. **Tabel `reminder_log`** (Pencatatan pengiriman notifikasi WhatsApp):

- `id` (INT, PK, Auto Increment): ID log pengingat.
- `peminjaman_id` (INT, FK ke `peminjaman.id`): Relasi transaksi peminjaman.
- `tanggal` (DATE): Tanggal pencatatan reminder.
- `wa_terkirim` (TINYINT 1): Flag status pengiriman (1 = Sudah, 0 = Belum).
- `wa_terkirim_at` (DATETIME): Timestamp pengiriman pesan WhatsApp.

4.4 Perancangan Antarmuka (UI/UX Design Concept & Responsif Mobile)

97. **Konsep Visual Obsidian-Gold**:

- Warna Dasar (Background): Gelap elegan (`--bg: #090c10`), warna kartu (`--card: #121820`), teks utama (`--text: #eef3f4`).
- Warna Aksen (Accent): Gold kemilau (`--accent: #d8b878`) untuk tombol aksi, sorotan status, dan border bercahaya.
- Tipografi: Google Font `Outfit` (modern, tegas, dan mudah dibaca) berpadu dengan `Nunito` untuk teks isi.

98. **Arsitektur Responsif Mobile Modern**:

- **Universal Mobile Topbar Header**: Komponen `<header class="mobile-topbar">` konsisten di seluruh halaman admin dan anggota, memuat tombol burger drawer, nama brand halaman, serta kontrol HUD status.
- **Transformasi Tabel ke Card View**: Pada resolusi layar ponsel ($\le 768px$), tabel data admin (seperti `pengajuan_buku.php` dan `daftar_anggota.php`) otomatis ditransformasikan menjadi tampilan kartu vertikal (*card layout*) menggunakan atribut `data-label` dan CSS flexbox, sehingga pengguna tidak perlu melakukan geser horizontal (*horizontal scroll*).
- **Penataan Badges & Filter Terpisah**: Badge genre dan kategori buku ditempatkan pada baris tersendiri (`.bk-badges-row`) dengan perlindungan *text-ellipsis* agar tidak menabrak tombol aksi pada layar kecil.

99. **Pop-up Modal Universal**:

- **Modal Notifikasi Realtime Admin**: Modal berukuran proporsional dengan *backdrop blur*, animasi pulse keemasan, dan lonceng suara saat mendeteksi pengajuan baru.
- **Modal Edit Profil Admin Universal**: Tersemat di seluruh bilah navigasi admin untuk memperbarui nama tampilan, avatar, dan kata sandi tanpa perlu berpindah halaman.

BAB V: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

5.1 Implementasi Struktur File Program

Proyek dibangun secara modular dalam direktori
`c:/laragon/www/aksanovaphp_revisi_hell_hihi/`:

- `index.php`: Halaman depan (Landing page) interaktif dengan banner carousel, audio latar, dan profil sekolah.
- `sign_in.php` & `sign_up.php`: Modul autentikasi login dan pendaftaran anggota dengan verifikasi NIS.
- `beranda.php`: Dashboard utama katalog buku dengan filter live search multi-genre dan modal detail.
- `buku_detail.php`: Endpoint informasi detail lengkap buku, sinopsis, dan nomor rak fisik.
- `buku_simpan.php`: Halaman koleksi buku yang difavoritkan siswa dilengkapi filter kategori & live search AJAX.
- `kartu_anggota.php` & `edit_kartu.php`: Generator kartu anggota perpustakaan digital ber-QR Code dan editor kartu.
- `lupa_kartu.php`: Penanganan pelaporan kartu anggota hilang/lupa sandi dengan verifikasi mandiri.
- `pengajuan_peminjaman.php`: Antarmuka pengajuan peminjaman daring oleh siswa dengan validasi upload berkas kartu.
- `halaman_admin.php`: Panel manajemen katalog inventaris buku (CRUD & ISBN Auto-Lookup).
- `cari_isbn.php`: Endpoint AJAX pemanggil API Google Books & Open Library untuk pengisian otomatis form buku.
- `daftar_anggota.php`: Panel manajemen aktivasi keanggotaan dan reset password siswa.
- `pengajuan_buku.php`: Antarmuka verifikasi pengajuan pinjaman siswa oleh admin dengan tampilan mobile card view.
- `pinjam_buku.php`: Modul pencatatan transaksi peminjaman langsung di meja sirkulasi fisik.
- `telah_dipinjam.php`: Modul pengembalian buku, kalkulasi denda otomatis, dan pengingat WhatsApp.
- `notifikasi_pengajuan_admin.php` & `api_cek_pengajuan_admin.php`: Komponen polling dan modal realtime admin.
- `export_excel_dashboard.php`: Engine ekspor laporan rekapitulasi data format Microsoft Excel.
- `pengaturan_denda.php` & `pengaturan_musik.php`: Modul konfigurasi tarif denda dan lagu latar beranda.
- `kelola_banner.php`: Modul manajemen gambar banner carousel halaman depan.
- `modal_profil_admin.php`, `update_profil_admin.php`, `ganti_sandi_admin.php`: Modul universal profil & keamanan admin.
- `settings_include.php` & `pengaturan_panel.php`: Library global CSS tokens, kontrol audio persisten (*AksaAudio*), dan drawer navigasi.

5.2 Rencana Pengujian (Testing Strategy)

Pengujian sistem dilakukan dengan teknik **Black Box Testing** (Pengujian Kotak Hitam). Fokus pengujian dititikberatkan pada pemenuhan fungsi-fungsi spesifikasi sistem tanpa melihat kode internal, mencakup:

100. Validasi input dan keamanan form pendaftaran & autentikasi.
101. Keakuratan pencarian buku ISBN via API eksternal.
102. Alur persetujuan pengajuan pinjam daring dan pergerakan stok buku.
103. Ketepatan rumus kalkulasi denda keterlambatan pengembalian buku.
104. Fungsionalitas ekspor file laporan Excel.
105. Responsivitas tata letak mobile card view dan pencegahan overflow horizontal.

5.3 Hasil Pengujian Fungsionalitas (Black Box Testing)

No	Komponen / Skenario Uji	Prosedur Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Uji	Status
1	Pendaftaran Anggota (`sign_up.php`)	Menginput NIS duplikat atau NIS kurang dari 3 digit angka.	Sistem menolak pendaftaran dan memunculkan pesan error validasi NIS.	Pendaftaran ditolak; pesan "NIS sudah terdaftar" muncul.	**VALID (PASSED)**
2	Autentikasi Login (`sign_in.php`)	Memasukkan username dan password yang benar.	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman Beranda sesuai role (Admin/Member).	Berhasil masuk ke sistem dengan sesi hak akses yang benar.	**VALID (PASSED)**
3	Blokir Akses Anggota Pending	Login dengan akun yang statusnya masih `pending`.	Sistem menampilkan peringatan bahwa akun menunggu aktivasi pustakawan.	Pengguna tidak dapat meminjam buku sebelum disetujui pustakawan.	**VALID (PASSED)**
4	Pencarian ISBN Otomatis (`cari_isbn.php`)	Admin mengetikkan nomor ISBN buku lalu menekan Enter / Cari ISBN.	Sistem mengambil judul, pengarang, sinopsis, dan cover dari API eksternal secara otomatis.	Formulir buku terisi otomatis dengan data dari server API.	**VALID (PASSED)**
5	Pengajuan Pinjam Daring (`pengajuan_peminjaman.php`)	Siswa mengajukan pinjaman tanpa melampirkan berkas foto kartu anggota.	Sistem menolak proses pengajuan dan meminta unggah berkas kartu.	Pengajuan ditolak dengan pesan "Foto kartu anggota wajib diunggah".	**VALID (PASSED)**
6	Notifikasi Realtime Admin (`notifikasi_pengajuan_admin.php`)	Siswa mengirimkan pengajuan peminjaman yang valid.	Modal notifikasi beranimasi pop-up dan berbunyi lonceng seketika di semua halaman admin.	Pop-up muncul otomatis dalam waktu ≤ 1 detik tanpa reload halaman.	**VALID (PASSED)**
7	Sirkulasi Stok Atomic	Admin menekan tombol "Setujui" pada pengajuan peminjaman.	Data masuk ke tabel peminjaman dan stok buku fisik berkurang sebanyak 1.	Status pengajuan berubah jadi disetujui; stok buku berkurang secara konsisten.	**VALID (PASSED)**
8	Proteksi Rating Buku Admin	Akun dengan	Input bintang	Admin dicegah	**VALID

	(`rating_handler.php`)	role `admin` mencoba memberikan rating bintang pada buku.	disembunyikan di UI dan API menolak dengan pesan error.	memberikan rating buku (hanya siswa/anggota).	(PASSED)**
9	Kalkulasi Denda Otomatis (`telah_dipinjam.php`)	Memproses pengembalian buku yang melewati batas tanggal tenggat 3 hari (tarif Rp 1.000/hari).	Sistem otomatis menghitung denda keterlambatan sebesar Rp 3.000.	Denda terhitung tepat Rp 3.000 dan status denda tercatat 'belum'.	**VALID (PASSED)**
10	Pengingat WhatsApp	Admin menekan tombol WhatsApp pada data peminjam terlambat.	Membuka tautan WhatsApp Web dengan pesan tagihan yang sudah terformat rapi.	WhatsApp Web terbuka dengan template nama siswa, judul buku, dan nominal denda.	**VALID (PASSED)**
11	Ekspor Laporan Excel (`export_excel_dashboard.php`)	Admin menekan tombol "Ekspor Excel" pada dashboard rekap.	Sistem mengunduh berkas `.xlsx` multilembar berisi data buku, peminjam, dan denda.	Berkas Excel berhasil terunduh dan dapat dibuka sempurna di MS Excel.	**VALID (PASSED)**
12	Kelangsungan Audio Latar (*AksaAudio*)	Pengguna berpindah dari halaman Beranda ke Daftar Buku atau Edit Profil.	Musik latar tetap berputar melanjutkan detik pemutaran terakhir tanpa mengulang dari awal.	Musik berputar kontinu secara persisten (*seamless playback*).	**VALID (PASSED)**
13	Transformasi Tabel Mobile ke Card View (`pengajuan_buku.php`)	Membuka halaman pengajuan pinjaman pada layar ponsel ($\le 768px$).	Tabel berubah menjadi bentuk kartu vertikal bertumpuk tanpa geser horizontal.	Seluruh kolom tersaji rapi secara vertikal dan tombol aksi mudah dijangkau.	**VALID (PASSED)**
14	Live Search & Filter Genre Simpan Buku (`buku_simpan.php`)	Memilih filter genre tertentu dan mengetikkan judul buku di kolom pencarian.	Daftar buku yang tersimpan tersaring otomatis secara seketika (*instant filter*).	Hasil tampil instan via AJAX tanpa memuat ulang seluruh halaman.	**VALID (PASSED)**
15	Modal Universal Profil Admin (`modal_profil_admin.php`)	Memperbarui nama tampilan dan kata sandi admin dari bilah menu samping.	Data profil terupdate di basis data dan sesi baru langsung aktif.	Nama dan foto admin langsung berubah seketika di seluruh halaman admin.	**VALID (PASSED)**
16	Penanganan Lupa Kartu Anggota (`lupa_kartu.php`)	Siswa yang kartunya hilang memasukkan NIS dan email terdaftar.	Kartu lama dibekukan (*frozen*) dan siswa dapat mencetak kartu digital baru.	Kartu lama tidak dapat disalahgunakan dan kartu pengganti berhasil terbit.	**VALID (PASSED)**

BAB VI: PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilaksanakan pada proyek **Sistem Informasi Perpustakaan Digital (AKSA NOVA)** untuk Uji Kompetensi Keahlian (UKK), dapat disimpulkan bahwa:

106. Sistem berhasil mendigitalkan seluruh siklus sirkulasi perpustakaan di SMK Negeri 1 Rongga, mulai dari katalogisasi buku dengan integrasi nomor rak fisik, registrasi mandiri, verifikasi kartu digital ber-QR Code, hingga pelaporan otomatis format Excel.
107. Penerapan arsitektur web responsif dengan teknik transformasi tabel ke format *card view* di perangkat bergerak menjamin kenyamanan operasional pustakawan dan siswa di berbagai ukuran layar perangkat.
108. Fitur pengajuan daring terbukti andal dengan adanya validasi berkas kartu digital serta notifikasi pop-up *realtime* di layar kerja pustakawan.
109. Mekanisme kalkulasi denda keterlambatan berjalan transparan dan terintegrasi dengan pengingat WhatsApp, mempermudah pustakawan menertibkan sirkulasi buku.
110. Berdasarkan hasil pengujian *Black Box Testing*, seluruh 16 parameter pengujian fungsional dinyatakan **100% Valid (Passed)** dan siap diujikan di hadapan tim penguji UKK.

6.2 Saran & Pengembangan Lanjutan

Untuk pengembangan sistem AKSA NOVA di masa mendatang, disarankan beberapa peningkatan berikut:

111. **Fitur Scanner Kamera Langsung**: Menambahkan pembaca barcode/QR Code langsung melalui webcam laptop atau kamera HP pada halaman sirkulasi admin untuk mempercepat pemindaian kartu fisik.
112. **Katalog Buku Digital (E-Book Reader)**: Mengintegrasikan pembaca dokumen PDF terenkripsi agar siswa dapat membaca buku elektronik secara legal langsung di peramban web.
113. **Pemberitahuan Otomatis via WhatsApp Gateway**: Menerapkan integrasi WhatsApp API otomatis (*cron background scheduler*) agar pesan peringatan jatuh tempo terkirim secara mandiri 1 hari sebelum batas pengembalian.

LAMPIRAN: PANDUAN PENGGUNAAN SINGKAT (USER GUIDE)

A. Alur Kerja untuk Pustakawan (Admin)

114. Buka peramban dan akses alamat `http://localhost/aksanovaphp_revisi_hell_hihi/sign_in.php`.
115. Masukkan akun admin default (`admin` / kata sandi admin).
116. **Menambah Buku Baru**: Masuk ke menu **Action Admin (Perbarui Buku)** $\rightarrow$ Masukkan ISBN dan klik **Cari ISBN** untuk mengisi metadata otomatis $\rightarrow$ Tentukan lokasi rak buku dan simpan.
117. **Menyetujui Anggota Baru**: Buka menu **Daftar Anggota** $\rightarrow$ Periksa data pendaftar pada tab *Pending* $\rightarrow$ Klik tombol **Setujui**.

118. **Memproses Pengajuan Daring**: Saat muncul modal pop-up notifikasi atau buka menu **Pengajuan Buku** $\rightarrow$ Periksa foto kartu siswa $\rightarrow$ Klik **Setujui** atau **Tolak**.
119. **Sirkulasi Pengembalian & Denda**: Buka menu **Telah Dipinjam** $\rightarrow$ Temukan transaksi peminjam $\rightarrow$ Klik **Kembalikan** (sistem otomatis menampilkan jumlah denda jika terlambat) $\rightarrow$ Klik ikon **WhatsApp** untuk mengirimkan rincian denda ke nomor siswa.

B. Alur Kerja untuk Siswa (Anggota)

120. Akses halaman utama $\rightarrow$ Klik **Daftar (Sign Up)** jika belum memiliki akun $\rightarrow$ Isi data diri lengkap termasuk NIS, kelas, dan foto profil.
121. Tunggu akun disetujui pustakawan perpustakaan.
122. Setelah disetujui, login melalui halaman **Sign In**.
123. Buka menu **Kartu Anggota** untuk mengunduh dan mencetak kartu perpustakaan digital ber-QR Code Anda.
124. Cari buku yang diminati di **Beranda** atau **Daftar Buku** $\rightarrow$ Klik sampul buku untuk melihat detail dan nomor rak buku.
125. Klik **Ajukan Peminjaman** $\rightarrow$ Unggah foto kartu perpustakaan Anda $\rightarrow$ Ambil buku fisik di perpustakaan sekolah sesuai jadwal.